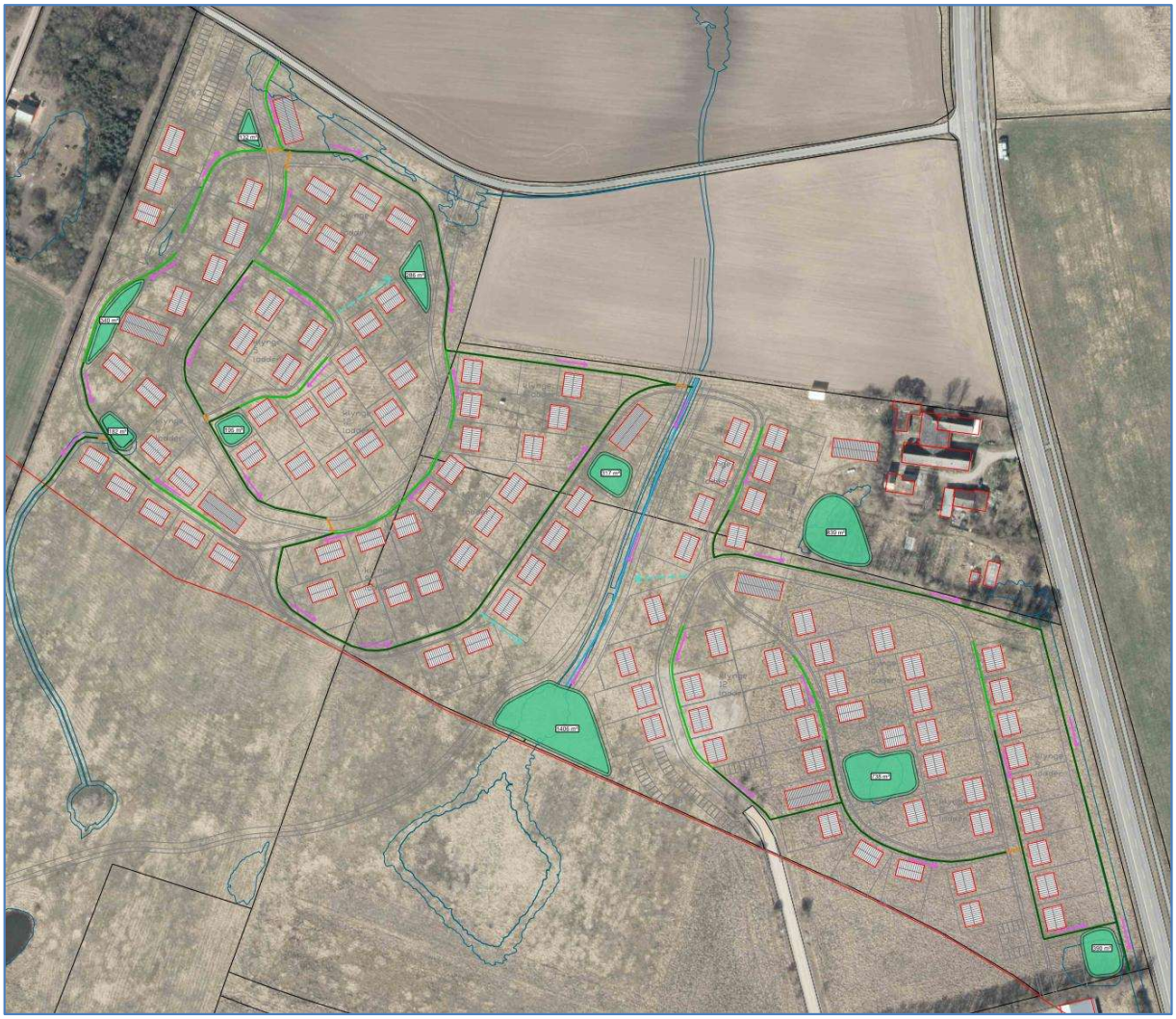
Miljørådgivning

NOTAT

Dato:	27. marts 2026
Projektnavn:	Grobund Landsby
Projekt nr.:	Telefon nr.
Udarbejdet af:	CFL
Kvalitetssikring:	CKM
Modtager:	Syddjurs Kommune
Side:	Side 1 af 20

Grobund Landsby – Vandhåndteringsplan



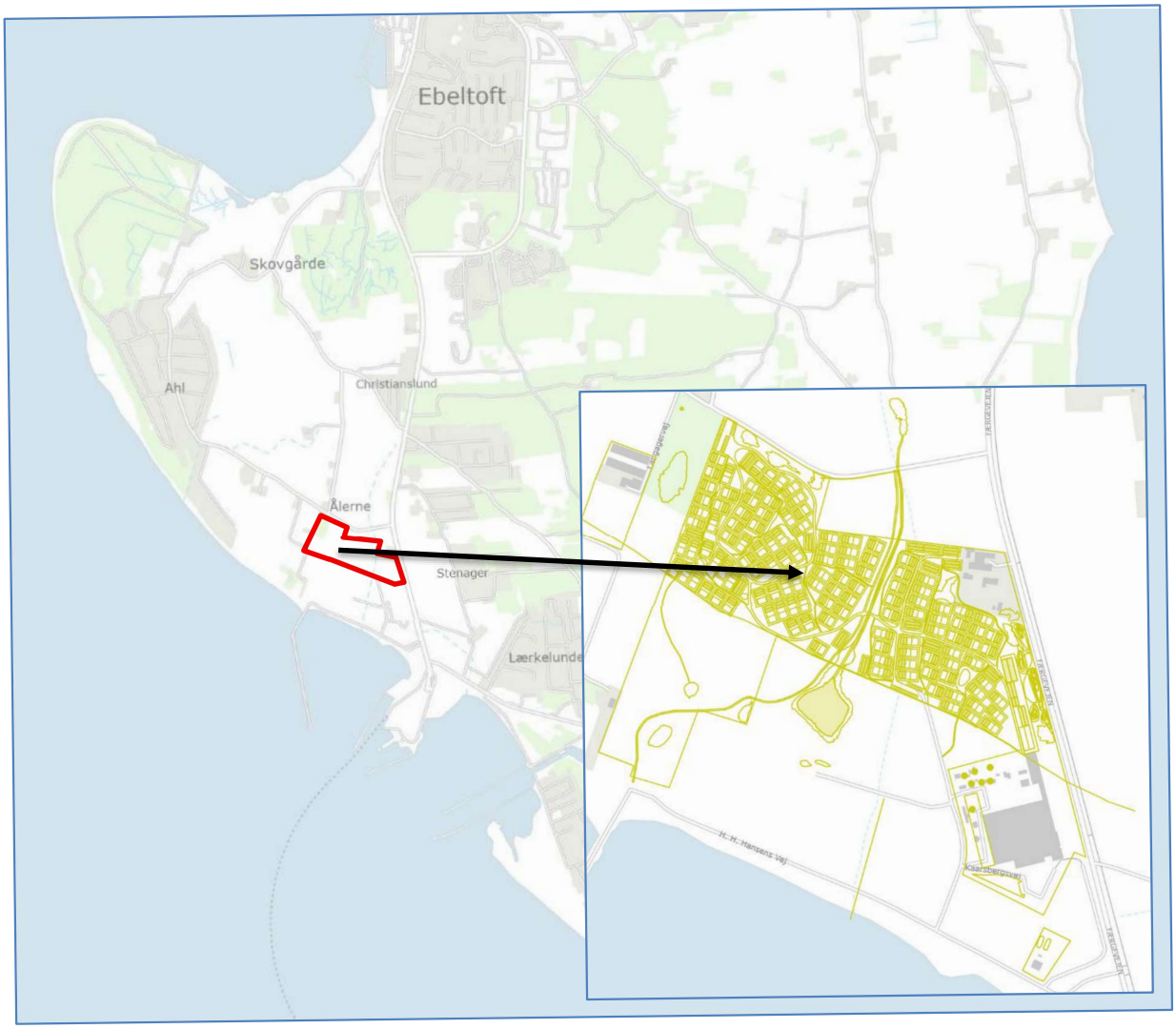
KLAR Miljørådgivning

Indholdsfortegnelse

1. Indledning 3
2. Eksisterende forhold 4
   2.1 Terrænforhold 4
   2.2 Lavninger 5
   2.3 Recipient og drænforhold 6
   2.4 Jordbundsforhold 7
   2.5 Grundvand og OSD 8
   2.6 Beskyttede naturtyper 11
   2.7 Kloakering 12
   2.8 Ledningsoplysninger 13
3. Regnvandshåndtering 14
4. Hverdagsregn 15
5. Ekstremregn 15
   5.1 Trug 15
   5.2 Grøfter 16
   5.3 Grøft med dæmninger 17
   5.4 Overgange ved vej 17
   5.5 Skybrudslavninger 18
6. Opsummering 20

1. Indledning

Denne vandhåndteringsplan har til hovedformål at redegøre for vandhåndteringen af et boligbyggeri og rekreativt område, på Djursland stik syd for Ebeltoft. Placeringen af projektområdet ses på Figur 1. Selve boligområdet udgør ca. 2,8 ha, og i det sydlige område, planlægges rekreative områder – herunder regnvandsbassiner til håndtering af regnvand fra området.

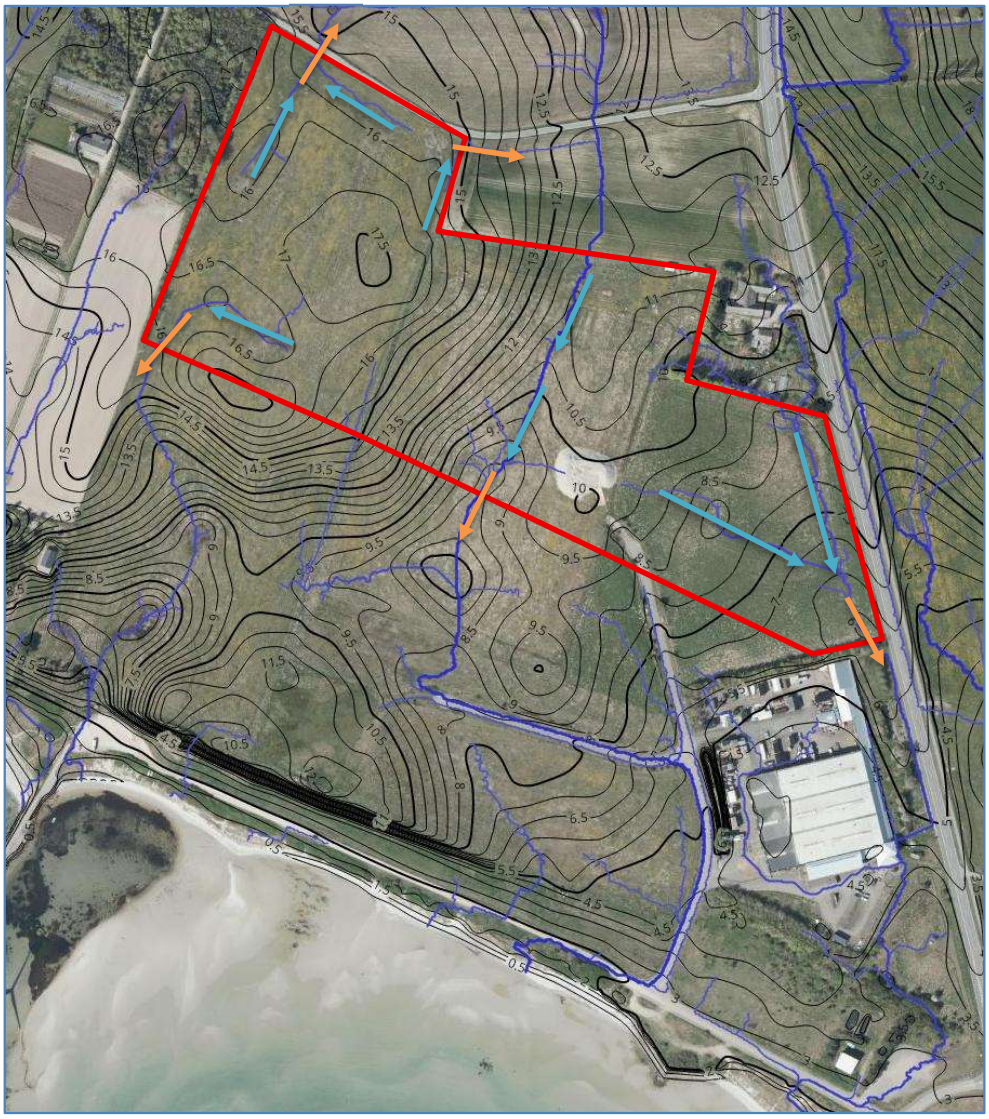


Figur 1, Oversigt – Placering af projektområdet samt tilhørende situationsplan. Kilde: Scalgo Live.

2. Eksisterende forhold

2.1 Terrænforhold

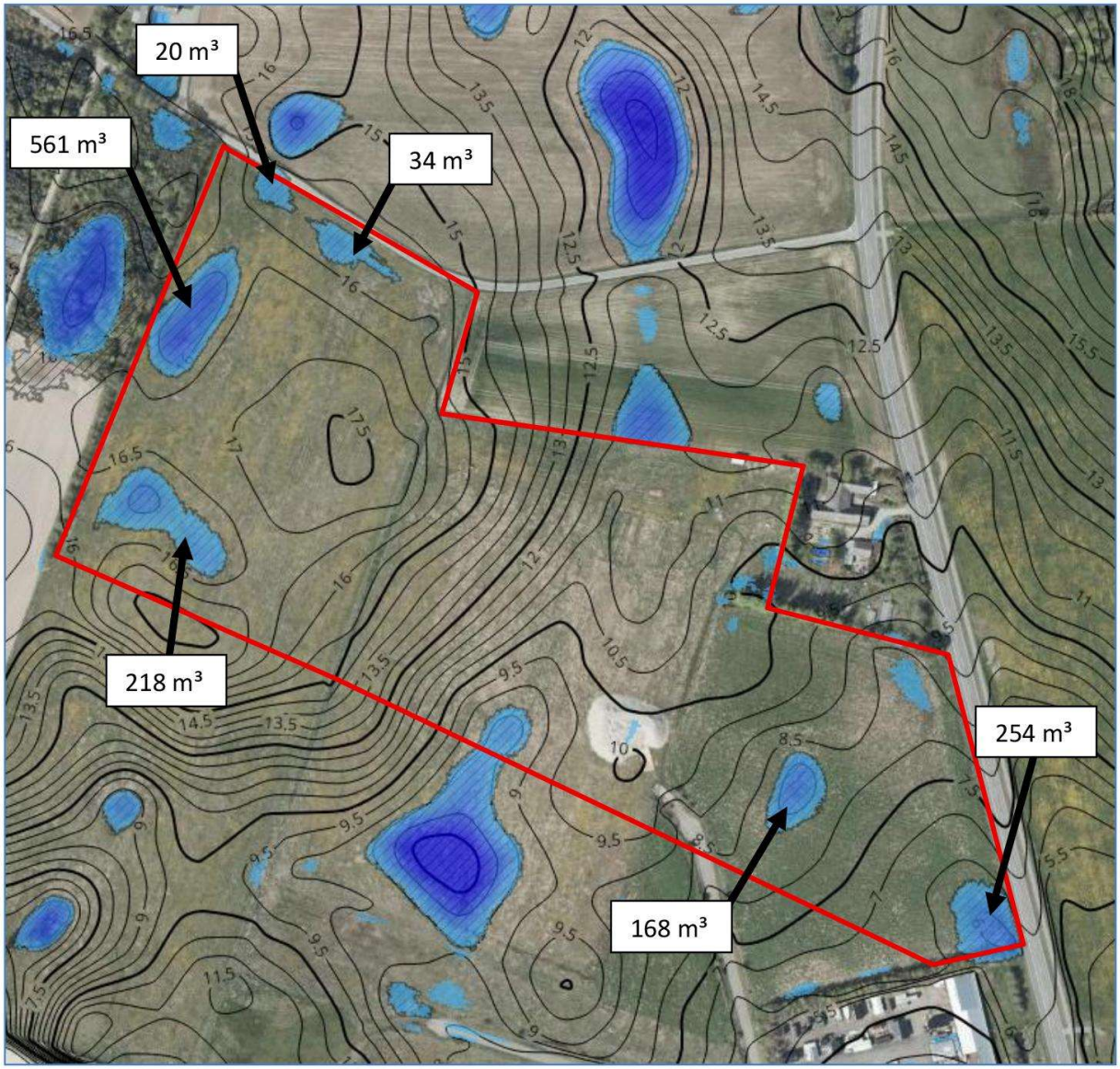
Terrænet indenfor lokalplanområdet er meget varierende og falder fra højeste kote 17.5 i det nordlige område, til laveste kote 4.5 i det sydlige område. Strømningsvejene på projektområdet fremgår af Figur 2 nedenfor. Det ses på figuren at vandet strømmer ud af området mod syd – mod havet – og mod nord i nordvestligt hjørne, for at strømme mod vest, hvorefter det slutteligt strømmer mod syd. Strømningsvejene ud af området er markeret med orange pile, mens strømningsvejene indenfor området er markeret med blå pile.



Figur 2, Oversigt – Højdekurver (0,5m) samt strømningsveje. Strømningsretninger indenfor området er markeret med blå pile, mens strømningsretninger ud af området er markeret med orange pile. Kilde: Scalgo Live.

2.2 Lavninger

I projektområdet er der forskellige lavninger der forsinker regnvand, hvor vandet opstuver. Disse lavninger fremgår af Figur 3, hvor placeringer af lavningerne ses.



Figur 3, Oversigt – Lavninger indenfor projektområde. Kilde: Scalgo Live.

Ifølge Scalgo har lavningerne forskellige volumener som ses på Figur 3, og det største volumen der er placeret indenfor området, er 561 m³.

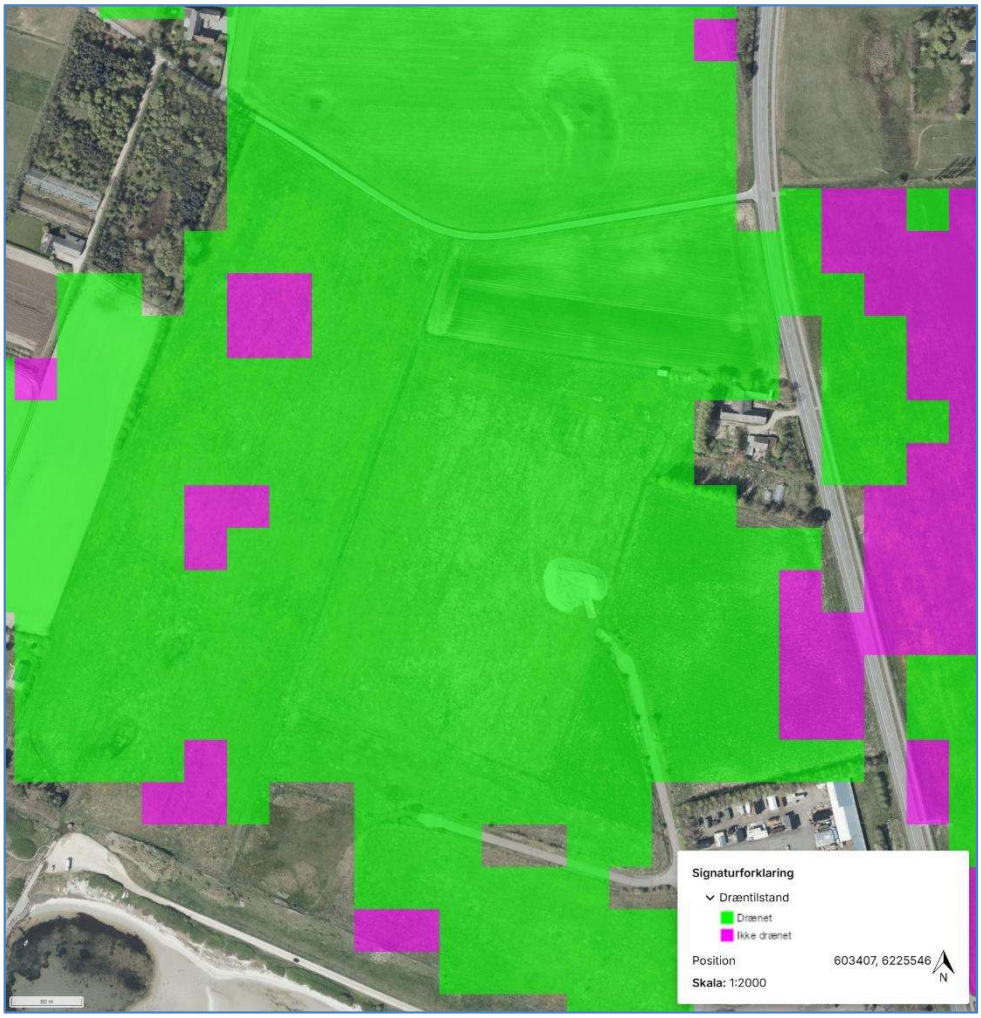
2.3 Recipient og drænforhold

Recipient

Området har strømningsveje mod syd og leder vandet ud i Kattegat syd for området, som det fremgår af Figur 2.

Drænforhold

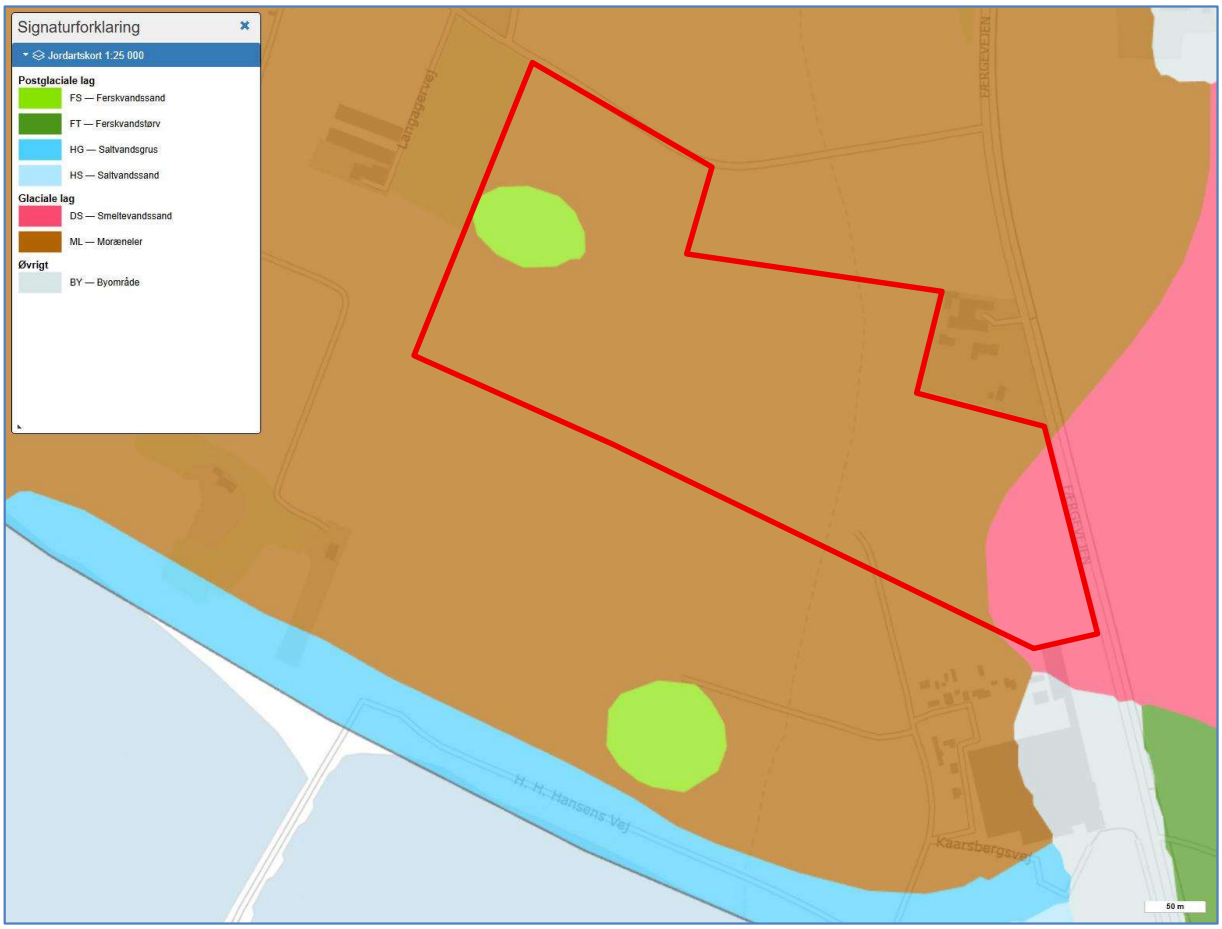
Ifølge Scalgo er størstedelen af området udlagt som værende drænet, og en mindre del som ikke drænet. Drænforhold indenfor udviklingsområdet skal afklares inden opstart af detailprojekt. Eventuelle dræn som skal omlægges ved udførelse af projektet, fastlægges i detailprojektet. Det ses illustreret på Figur 4 herunder.



Figur 4, Drænetilstand hvor grøn = drænet og pink = ikke drænet. Kilde: Scalgo Live.

2.4 Jordbundsforhold

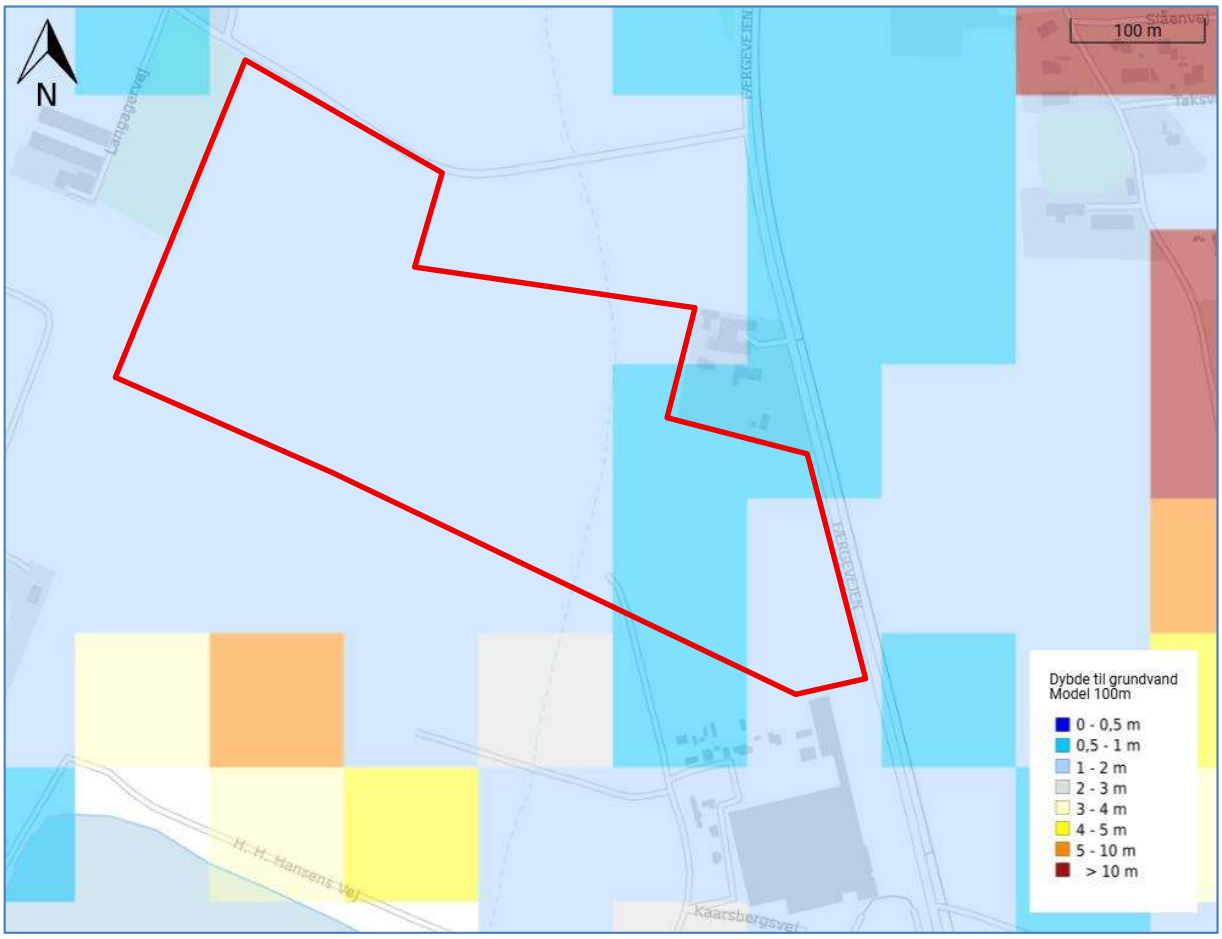
Undersøgelsen af eksisterende jordbundsforhold er udarbejdet i Navn -database, og af undersøgelsen fremgår det at størstedelen af den primære terrænnære jord er moræneler, mens der sporadisk fremkommer ferskvandssand og smeltevandssand. Dette ses på Figur 5 nedenfor.



Figur 5, Oversigt – Jordartskort 1:25 000. Kilde: Navn -database.

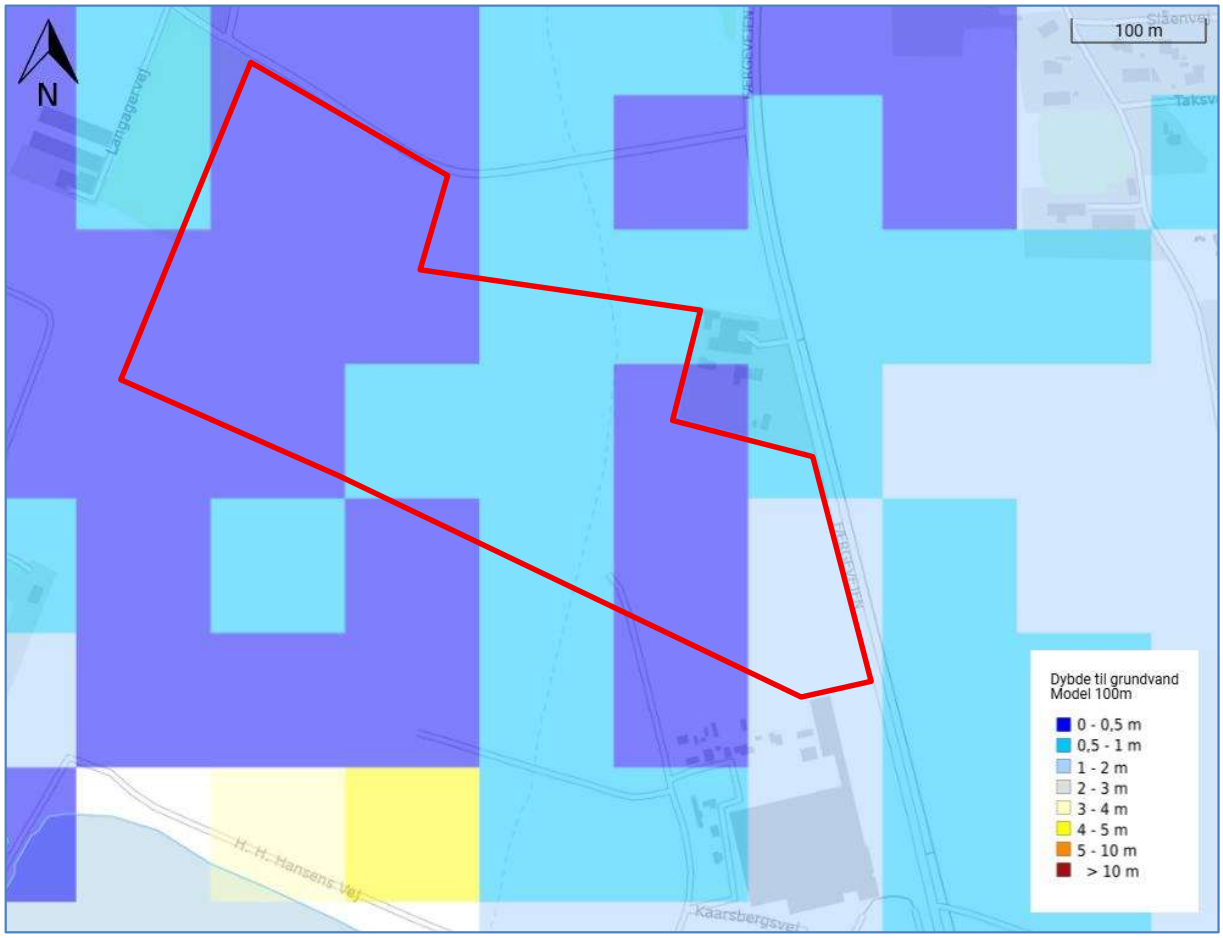
2.5 Grundvand og OSD

Til undersøgelse af grundvandsspejlets placering, er der benyttet data fra HIP (Hydrologisk Informations- og Prognosesystem). Dette ses på Figur 6 og Figur 7, der viser GVS ud fra statistiske data samt forventet kritisk dato.



Figur 6, Oversigt – Dybde til GVS for området d. 15.09.2025. Kilde: HIP.

Det ses på Figur 6, at dybden til grundvandsspejlet d. 15.09.2025 både er indenfor intervallet 2-3 m.u.t og 0,5-1 m.u.t. Dette betyder at grundvandet ikke er markant terrænnært på denne årstid.



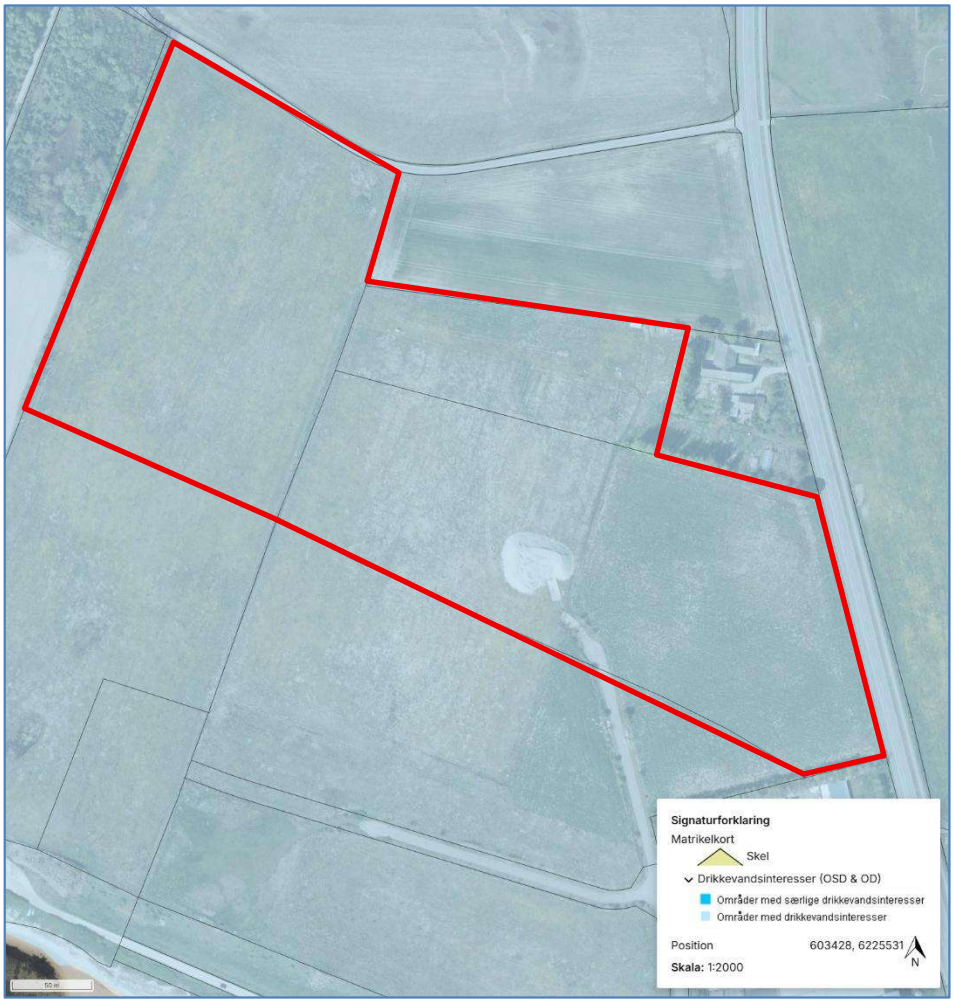
Figur 7, Oversigt - Dybde til GVS for området d. 01.02.2025. Kilde: HIP.

Det ses på Figur 7, at dybden til grundvandsspejlet d. 01.02.2025 både er indenfor intervallet 0-0,5 m.u.t., 0,5-1 m.u.t. og 1-2 m.u.t. Dette betyder at grundvandet står forholdsvist terrænnært på denne årstid.

Det kan ikke forventes at dataene er komplet retvisende, da det er statiske værdier, men disse data kan bruges til et idebillede på karakteristiske værdier.

Grundvandet i vinterhalvåret forventes at stå mere terrænnært, og det er samme periode GVS forventes at stå højest da det er der nedbørsmængderne er højest.

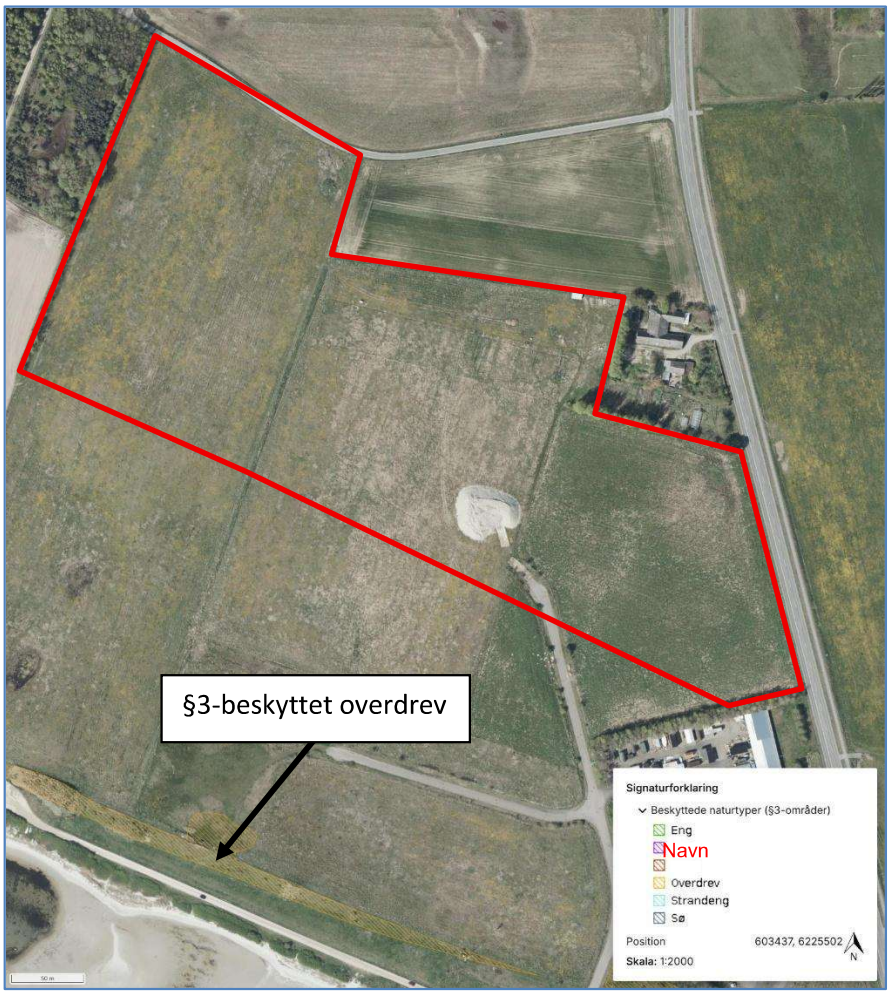
Projektområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresse (OD), hvilket ses på Figur 8 nedenfor.



Figur 8, Oversigt – Drikkevandsinteresser i projektområdet. Kilde: Scalgo Live.

2.6 Beskyttede naturtyper

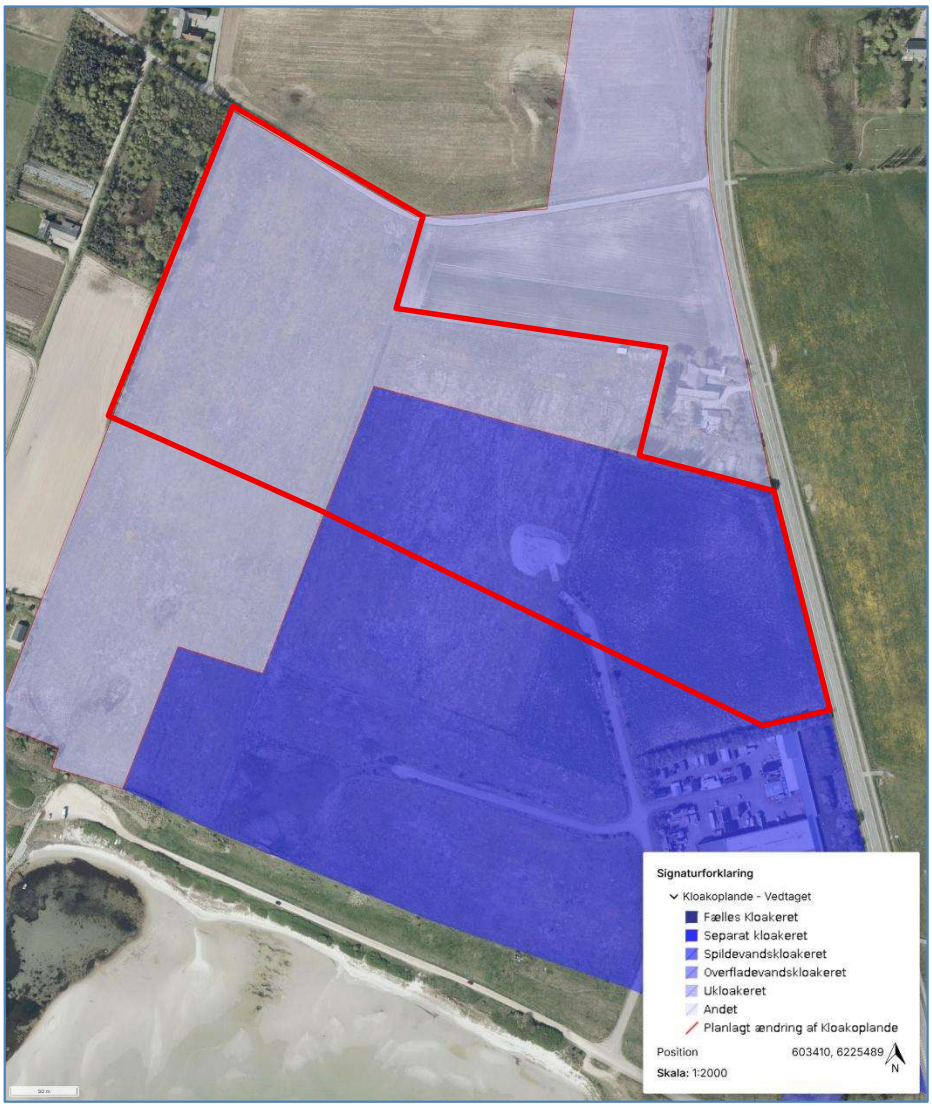
Der er ikke registreret nogle §3 beskyttede naturområder indenfor projektområdet. Et lille stykke stik syd for projektområdet, er der et §3-beskyttet overdrev. Dette ses markeret på Figur 9 nedenfor.



Figur 9, Oversigt - §3 beskyttede naturtyper ved udviklingsområdet. Kilde: Scalgo Live.

2.7 Kloakering

Projektområdet er ifølge Scalgo Live både separatkloakeret, hvor spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning, og ukloakeret, hvor det er planlagt at separatkloakeres. Dette ses på Figur 10 herunder.



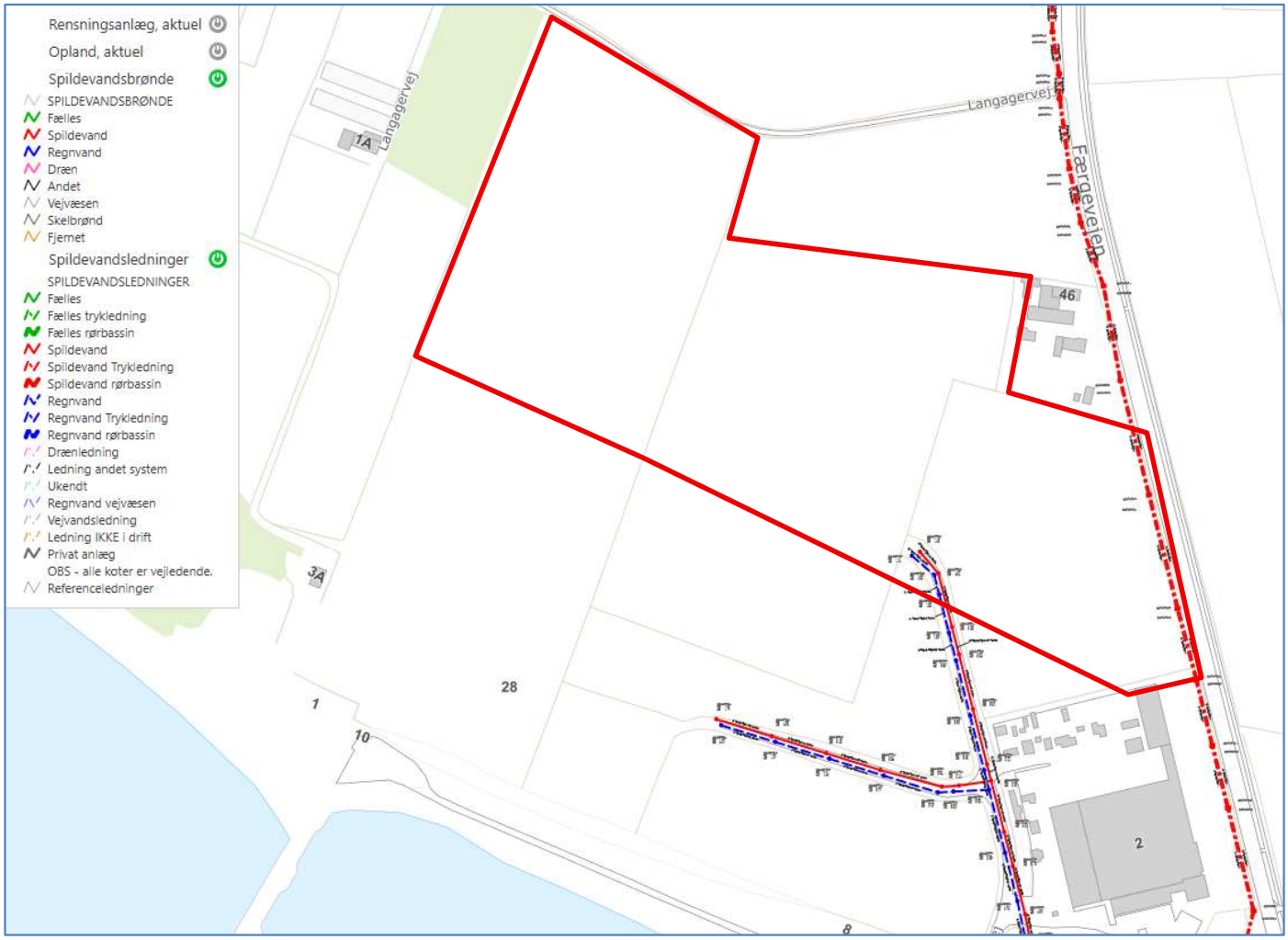
Figur 10, Oversigt - Kloakeringsopland for projektområdet. Kilde: Scalgo Live.

2.8 Ledningsoplysninger

I afsnit "2.3 Recipient og drænforhold" blev der redegjort for at det eventuelt kan være dræn i området, som skal undersøges i detailprojektet.

Ifølge Syddjurs Kommunes WebGis-værktøj til gældende spildevandsplan – for 2022-2025 – er der placeret en spildevands- og en regnvandsledning, indenfor projektområdet. Det ses på Figur 11 i sydvestligt hjørne af projektområdet.

Til at undersøge øvrige ledninger som ligger indenfor projektområdet, kunne man med fordel søge LER-oplysninger.



Figur 11, Oversigt – Spildevandsplan for Syddjurs Kommune. Kilde: https://syddjurs.cowiplan.dk/sektorplaner/spildevandsplan-2022-2025/gaeldende-forhold/ledningskort-offentlig-kloak/

3. Regnvandshåndtering

I forbindelse med udarbejdelsen af regnvandshåndteringsplanen skal det fastlægges, hvordan overfladevand fra projektområdet skal håndteres. Det er besluttet, at alt regnvand skal håndteres på terræn ved hjælp af forskellige LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand).

Da regnvandet skal håndteres på terræn, kræver det en hensigtsmæssig terrænregulering af området for at sikre effektiv afledning af overfladevandet. Størstedelen af regnvandet vil nedsive, mens resten ledes sydpå mod havet. Der etableres en stor grøft gennem projektområdet, udformet som et trappesystem, hvor vandet opstuver i hvert niveau, inden det løber over dæmningen og videre til næste trin. Derudover etableres også flere lavninger, der har til formål at tilbageholde og forsinke regnvand.

Vandhåndteringsplanen for området, fremgår af Figur 12 og *Bilag 1 - GRB_SK_O_H1_N01*.



Figur 12, Oversigt – Skitseprojekt af vandhåndtering.

Det skal dokumenteres, at der er tilstrækkelig afsætningskapacitet, så dimensioneringen vandhåndteringsforanstaltningerne er både robuste og tilstrækkelige til at håndtere afstrømningen fra oplandet. Denne vandhåndteringsplan beskriver de nødvendige løsninger, men der er mulighed for at etablere yderligere rekreative våde bassiner, hvis det ønskes.

Endelig kotering fastlægges i detailprojektet. Indtil da anvendes koter fra arkitektforslaget samt Scalgo Live.

De beskrevne løsninger vurderes at opfylde kravene til Best Available Technology (BAT).

4. Hverdagsregn

Hverdagsregnen håndteres gennem landskabsbaseret afledning og nedsivning på terræn. Hverdagsregnen defineres som en T5-regnhændelse i henhold til Syddjurs spildevandsplans serviceniveau. Området planlægges at udføres med stier af trædegrus, hvilket bidrager til at minimere befæstelsesgraden, og forøge nedsivningsevnen.

For området planlægges det, at hverdagsregnen håndteres på de enkelte matrikler ved hjælp af forskellige LAR-løsninger. Hverdagsregnen vil dermed nedsive eller opsamles til genanvendelse.

Den del af hverdagsregnen, der falder udenfor matriklerne, forventes at nedsive eller ledes til et hensigtsmæssigt afledningspunkt. Terrænet udformes til at vand skal ledes kontrolleret, både ved den mængde af hverdagsregnen der ikke nedsiver, men særligt også ved skybrudsregn.

5. Ekstremregn

Til dimensionering af forsyningens regnvandsforanstaltninger anvendes en T100-regnhændelse, som repræsenterer ekstremregn. LAR-løsningerne dimensioneres ved hjælp af *Spildevandskomiteens LAR-regneark v2023* samt overslagsberegninger.

I de grønne kiler planlægges etablering af grøfter og trug, til håndtering af skybrudshændelser der kontrolleret leder regnvandet. Gennem projektområdet placeres også en større grøft med et trappesystem til regnvandshåndtering. Placeringer af grøfterne og trugene er blot udlæg, og skal endeligt fastlægges i detailprojekt. Der er også afsat plads til yderligere mulige vandveje, hvis der skulle være behov for flere LAR-løsninger i et detailprojekt. Udlægget fremgår af *Bilag 1 - GRB_SK_O_H1_N01.*

På projektområdet planlægges det også at etablere lavninger på grønne områder, der vil kunne opmagasinere ekstremregn.

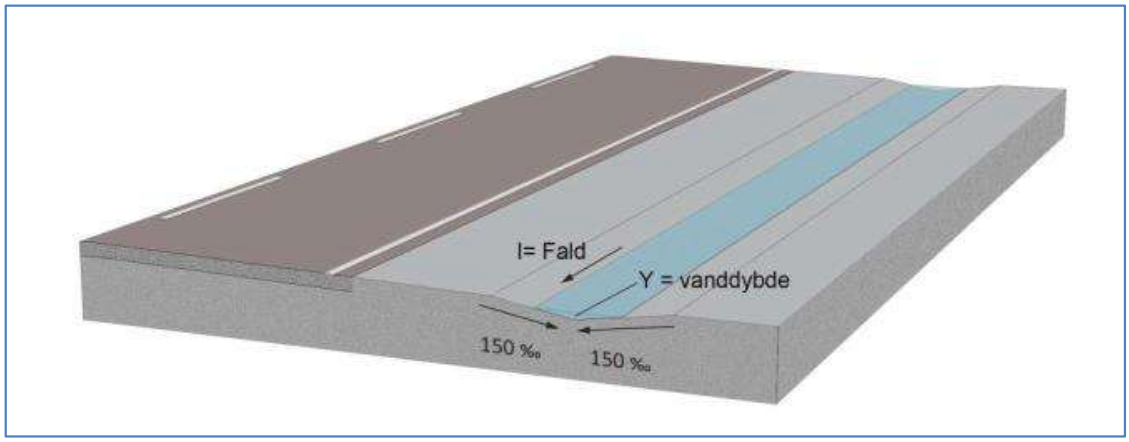
Det skal afklares om der er krav til rensning af vejvand/overfladevand fra parkeringsarealer. Hvis der sættes krav til at vejvandet skal renses, vil der kunne etableres nogle mindre våde rensebassiner ved parkeringsarealet i nord og syd, til rensning af overfladevandet.

De tekniske forudsætninger til dimensionering er:

- Gentagelsesperiode: T100
- Sikkerhedsfaktor: 1,0
- Regnserie: SVK's regionale regnrække
- Nedsivning: Ikke medregnet

5.1 Trug

Der etableres trug på projektområdet til at lede ekstremregn hensigtsmæssigt. Trugene udføres med relativt flade sidehældninger med anlæg 1:5 eller 1:10 og en bredde på op til 1,5 m og dybde på 15 cm. Den relativt flade udformning medfører desuden at trugene indgår som en naturlig del af det bakkede landskab. Trugene anlægges overordnet set med et længdefald nedstrøms, men behøver ikke have fald alle steder, da vandet blot vil stuve op og nedsive. Det vigtigste er blot, hvis der ikke er noget længdefald, at overløbskanten vil være et kontrolleret sted længere nedstrøms.



Figur 13, Oversigt – Principskitse af trug med 150‰ tværfald. Kilde: Håndbog afvandingskonstruktioner trug og grøfter anlæg og planlægning.

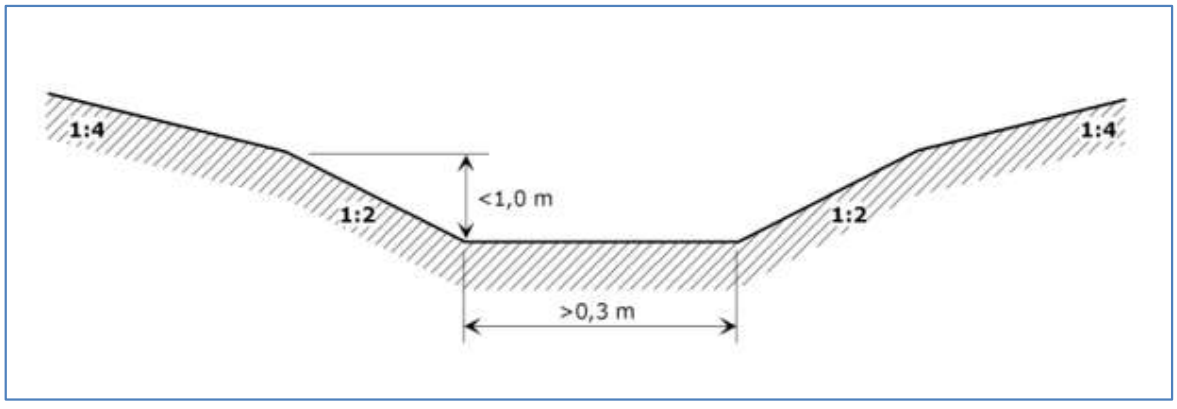
De endelige dimensioner for trugene fastlægges først i detailprojektet, da koteringen endnu ikke er bestemt.

5.2 Grøfter

Der anlægges grøfter til håndtering af regnvand fra projektområdet. Grøfterne anlægges nedstrøms for trugene, og begynder hvor vandmængderne overstiger trugenes kapacitet. Grøfterne leder vandet videre til trappesystemet der gennemskærer projektområdet.

Grøfterne etableres med et længdefald på minimum 2‰, der sikrer tilstrækkelig afledning og reducerer risikoen for stillestående vand. Grøfterne anlægges med en bredde på op til 2 meters bredde og en dybde på 50 cm. For at sikre et godt flow og optimal vanddybde anbefales det et skråningsanlæg med anlæg 1:2.

Udformningen af grøfterne vil tage udgangspunkt i nedenstående principskitse.



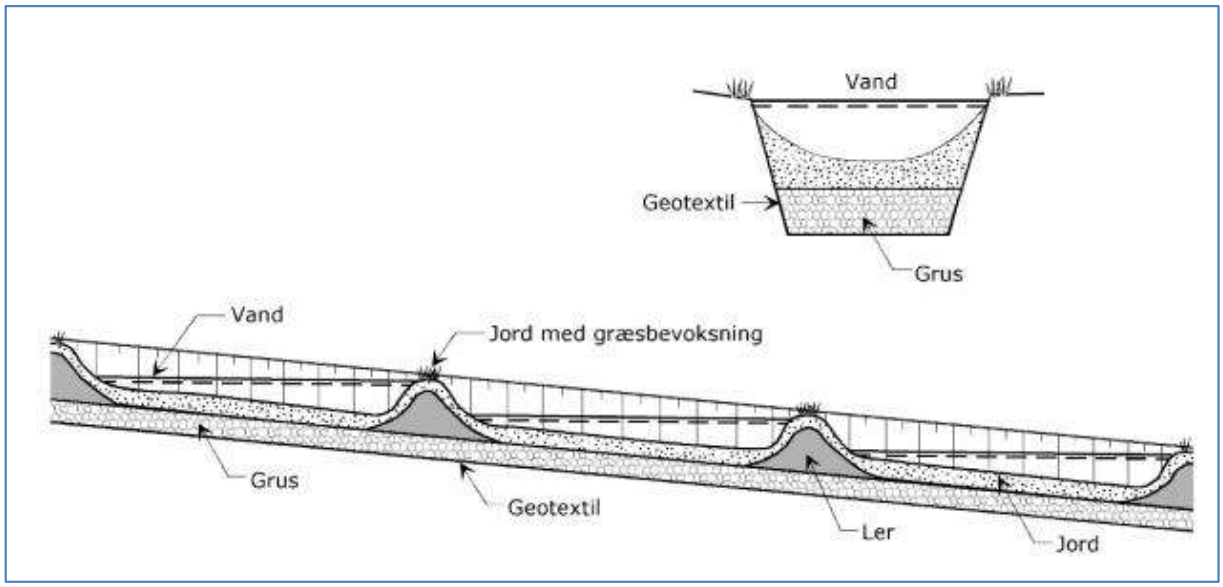
Figur 14, Oversigt - Principskitse for grøfter med anbefalede bredder og skråninger. Kilde – https://aarhus.dk/media/jj4nbfgy/lar-04-render-og-groefter-03.pdf.

I denne vandhåndteringsplan redegøres der ikke for den præcise forsinkelsesevne i grøfterne, da kotering først fastlægges i detailprojektet. For at håndtere de forventede vandmængder kan grøfterne dimensioneres med en topbredde på maksimalt 2 meter og en bundbredde på maks. 1 meter. Denne udformning sikrer, at grøften holder sig inden for den grønne kile, hvor den er placeret, og at den uden problemer kan håndtere en T100-regnhændelse til det tilhørende opland.

5.3 Grøft med dæmninger

Der etableres en grøft med dæmninger, der strækker sig fra den nordlige del af projektområdet til den sydlige del. Grøften bidrager til rensning og forsinkelse af overfladevand, inden det ledes ud i Kattegat. Den endelige udformning af grøften fastlægges i detailprojektet.

Udformningen af grøften kan tage udgangspunkt i nedenstående principskitse.



Figur 15, Oversigt – Principskitse for grøft med dæmninger til opstuvning og øget nedsivning af vand. Kilde: https://aar-hus.dk/media/jj4nbfgy/lar-04-render-og-groefter-03.pdf.

Grøften med dæmninger fungerer som et trappesystem. Trappesystemet anlægges med et fald på minimum 2‰ og anlægges med en topbredde på maks. 4 meter i en stor grøn kile med en bredde på 5 meter. Den grønne kile fungerer som en naturlig vandvej under de eksisterende forhold, hvilket er illustreret på Figur 2.

I denne vandhåndteringsplan redegøres der ikke for den præcise forsinkelsesevne i trappesystemet, da kotering først fastlægges i detailprojektet.

Syddjurs Kommune ønsker, at regnvand håndteres, hvor det falder, og helst uden udledning til følsomme recipienter. Ved skybrudshændelser, hvor overfladevandet ikke kan håndteres lokalt på matriklerne og derfor skal afledes direkte til en recipient, skal afledningen ske gennem foranstaltninger, der samtidig skaber rekreative værdier i nærområdet. Denne løsning ændrer ikke på eksisterende vandveje, og det §3-beskyttede overdrev vist på Figur 9 påvirkes ikke.

Trappesystemet skal reducere indholdet af miljøfremmede stoffer og næringsstoffer i regnvandet samt nedbringe den hydrauliske belastning af vandvejene.

5.4 Overgange ved vej

Der skal på området etableres nogle overgange til transport af vand under nogle af områdets veje og stier. Det er i vandhåndteringsplanen ikke fastlagt hvordan grøfter krydser vejarealer, det kan ske på flere måder, heriblandt kontrolleret hen over vejareal ved en u-rende, en acorende eller lignende. Dette fastlægges endeligt i et detailprojekt, hvor det også er besluttet hvilke køretøjer der skal kunne køre på området, og hvor.



Figur 16, Oversigt – Eksempel på en u-rende til transport af vand over vej.

5.5 Skybrudslavninger

Der er i vandhåndteringsplanen afsat plads til flere lavninger, som skal benyttes til at forsinke skybrudsvand som forsinkes i statussituationen. Vandet kan desuden også anvendes til rekreative formål. Til overblik ses underliggende tabel, der viser data fra mulige lavninger.

Skybrudslavninger			
	Areal kronekant [m²]	**Areal bund [m²]**	**Volumen [m³]**
Lavning	Telefon nr.		
Lavning	Telefon nr.		
Lavning	Telefon nr.		
Lavning	Telefon nr.		
Lavning	Telefon nr.		
Lavning	Telefon nr.		
Lavning	Telefon nr.		
Lavning	Telefon nr.		
Lavning	Telefon nr.		
Lavning	Telefon nr.		
Samlet	-	-	**1081**

Tabel 1, Oversigt – Lavninger på området.

Skybrudslavningerne udføres med anlæg 1:5. Lavningerne er 25 cm dybe, hvilket gør at de, hvis alle mulige lavninger udføres, kan rumme 1081 m³ fra det bidragende opland. Det ville derfor med fordel skulle vurderes i et detailprojekt, hvor disse lavninger eventuelt vil skulle anlægges, i forhold til hvor de giver mest værdi.

Placeringer af lavninger ses markeret med lysegrøn farve på underliggende figur samt på *Bilag 1 - GRB_SK_O_H1_N01*.



Figur 17, Oversigt – Placeringer af skybrudslavninger til forsinkelse af ekstremregn.

6. Opsummering

Vandhåndteringsplanen for Grobund Landsby sikrer en robust og effektiv håndtering af regn- og overfladevand ved både almindelige og ekstreme regnhændelser (T5 og T100). Planen bygger på landskabsbaserede løsninger og LAR-principper, hvor regnvandet håndteres lokalt gennem trug, grøfter og et centralt trappesystem, der leder vandet mod Kattegat.

Der er taget højde for terrænregulering, jordbundsforhold og kloakering, og løsningerne opfylder kravene til BAT. Dimensioneringen er baseret på konservative forudsætninger uden nedsivning, hvilket sikrer, at den faktiske kapacitet i praksis vil være højere end beregnet. Beregningerne er udført med *Spildevandskomiteens LAR-regneark* og *SVKs regionale regnrækkeværktøj*.

Planen dokumenterer, at der er afsat tilstrækkelig plads og kapacitet til regnvandshåndtering, så projektet er fysisk realiserbart. De valgte løsninger bidrager til forsinkelse, rensning og kontrolleret afledning af vandet, samtidig med at erosionsrisikoen reduceres. Trappesystemet og grøfterne er udformet til at håndtere T100-hændelser, mens hverdagsregn håndteres lokalt på matriklerne via LAR-elementer.